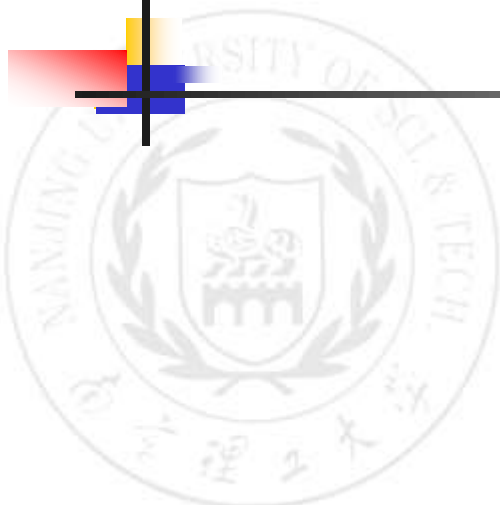


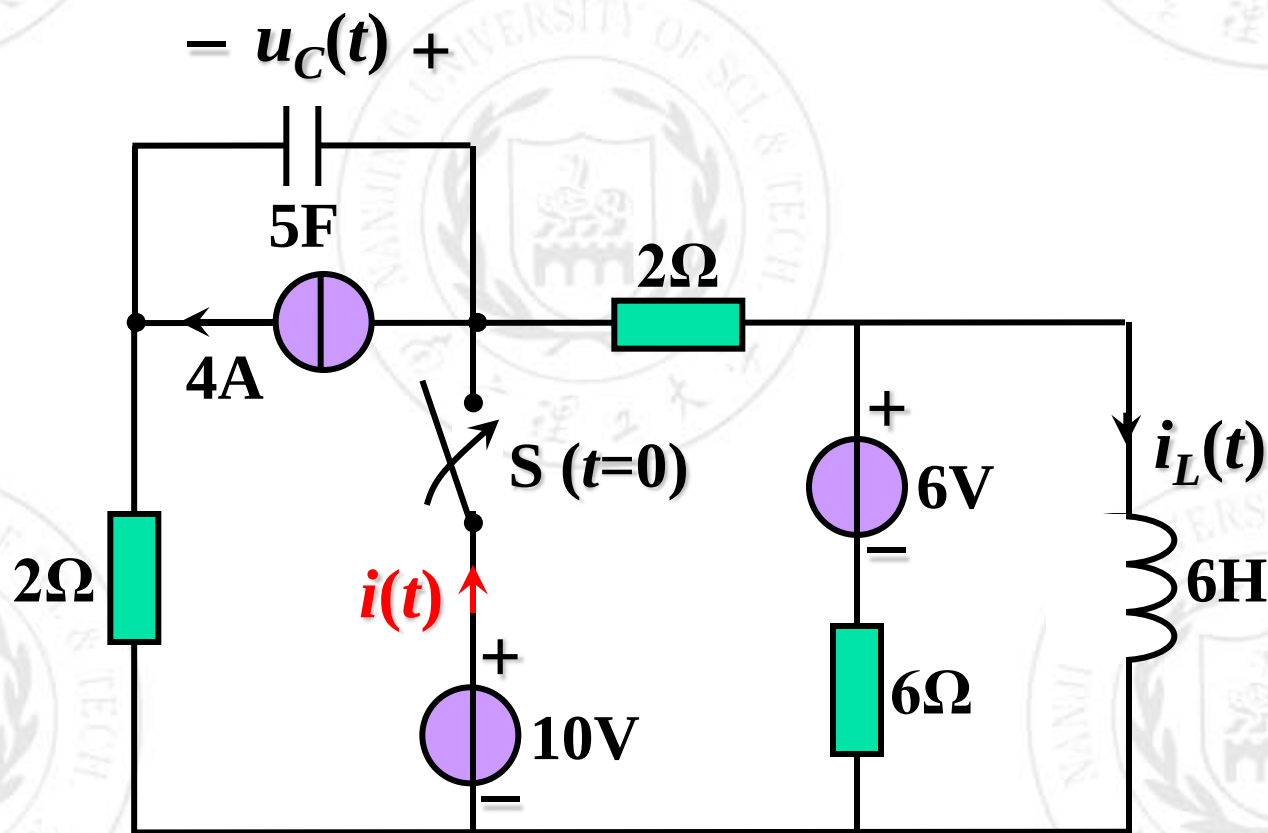


作业

6-20

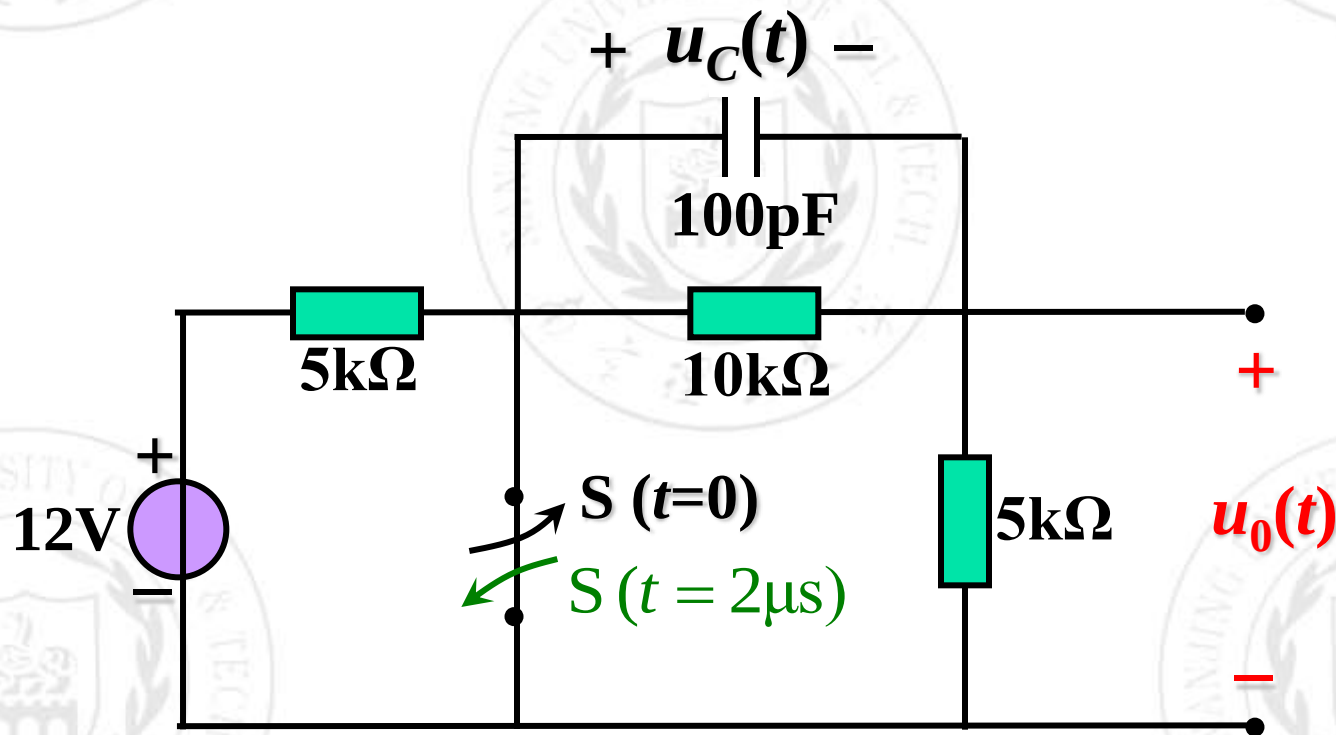
附加题2

附加题1: 已知 $t < 0$ 时, 原电路已稳定, $t = 0$ 时合上S, 求: $t \geq 0_+$ 时的 $i(t)$



附加题2

附加题2: 已知 $t < 0$ 时, 原电路已稳定, $t = 0$ 时打开S, $t = 2\mu\text{s}$ 时合上S, 求: $t \geq 0_+$ 时的 $u_0(t)$ 和其变化曲线



6.7 一阶电路的完全响应

$$f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (t \geq 0_+)$$

全响应=零输入响应+零状态响应

这是线性动态电路的一个基本性质，是响应可以叠加的一种体现。

 **注意：**零状态只对 $u_C(t)$ 和 $i_L(t)$ 而言！

5.8 一阶电路的三要素法

■ $f(0_+)$: 初始值

✚ $u_C(0_+), i_L(0_+)$: 由 $t = 0_-$ 的等效电路中求.

✚ 其他初始值: 必须由 $t = 0_+$ 的等效电路中求:

$t=0_+$ 时:

C — 电压源, L — 电流源

零状态下:

C — 短路, L — 断路

5.8 一阶电路的三要素法

■ $f(\infty)$: 稳态值

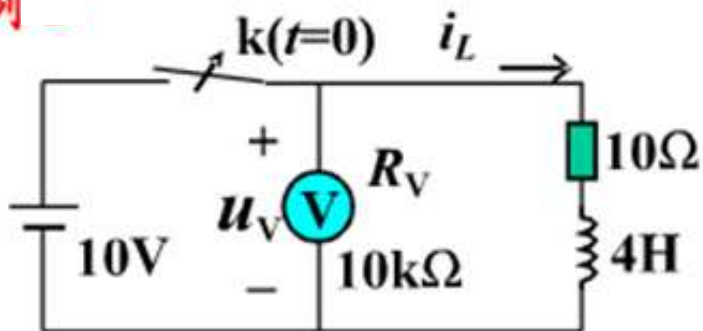
$t \rightarrow \infty$ 时: C — 断路, L — 短路

■ τ : 时间常数

$$\tau = RC, \tau = \frac{L}{R}$$

R : 由动态元件两端看进去的戴维南等效电阻

例

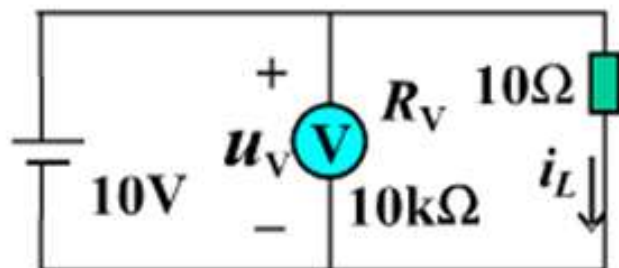


电压表量程为 50V。

$t=0$ 时刻 k 打开, 求电压 u_V 。



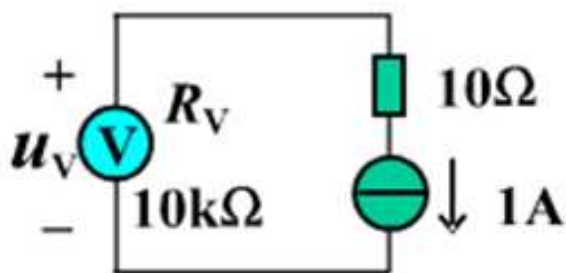
换路前稳态电路



求 0^- 值 (电阻电路)

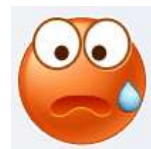
$$i_L(0^+) = i_L(0^-) = 1 \text{ A}$$

0^+ 时刻电路



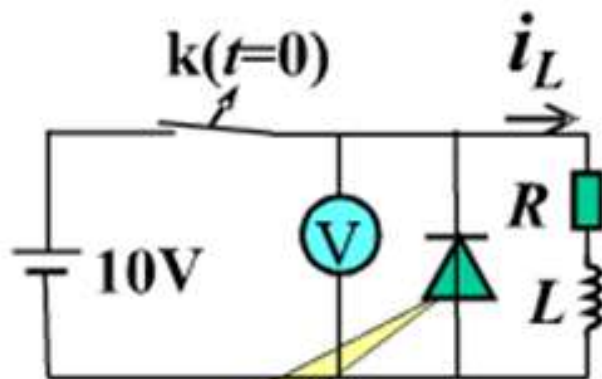
求 0^+ 值 (电阻电路)

$$u_V(0^+) = -10000 \text{ V}$$

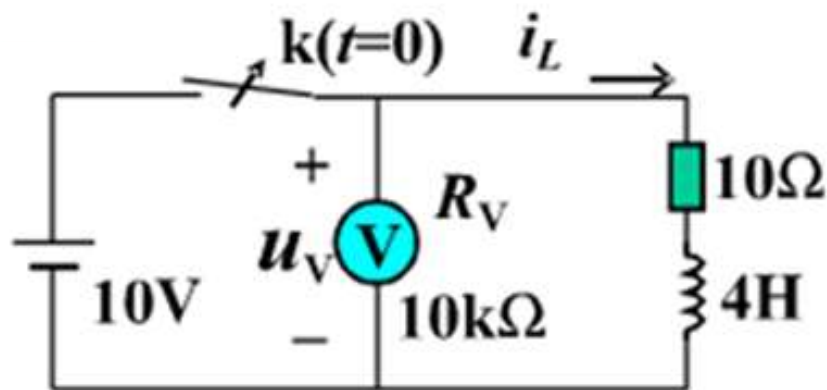


V 坏了!

5.8 一阶电路的三要素法



续流二极管

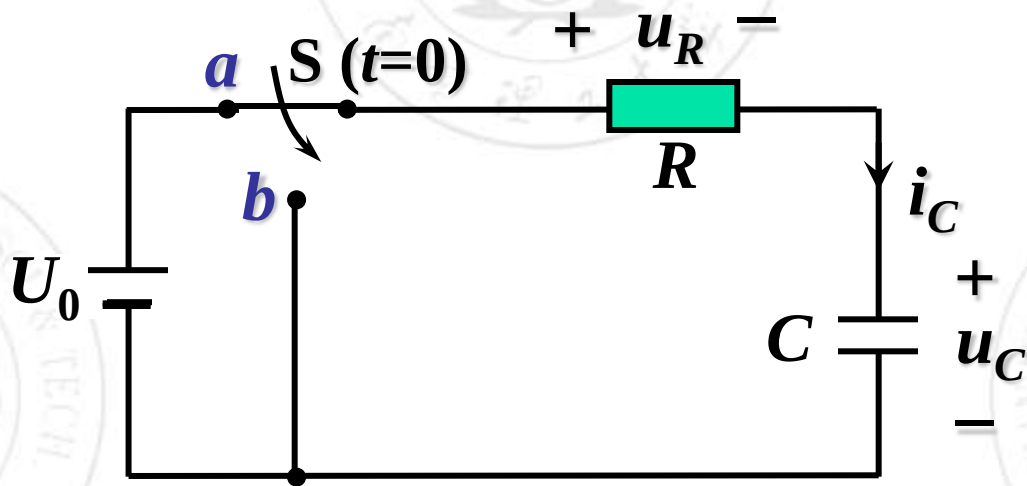


电感线圈突然开路
一定是副作用吗？

汽车点火系统

零输入响应 Zero-input Response

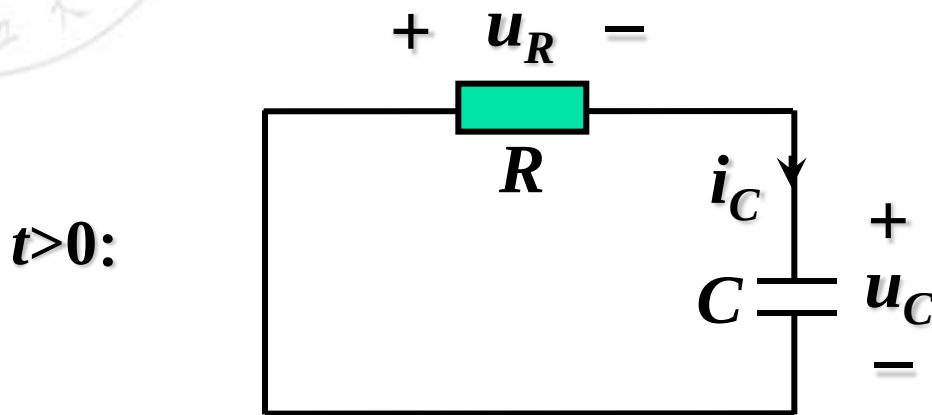
电路中没有外施激励，仅由初始储能产生的响应，称为电路的零输入响应。



6.5 一阶电路的零输入响应

■ RC 放电过程

已知: $u_C(0_-) = U_0$, $t=0$ 时, S由a合向b,
求: $t \geq 0_+$ 时的 $u_C(t)$, $i_C(t)$

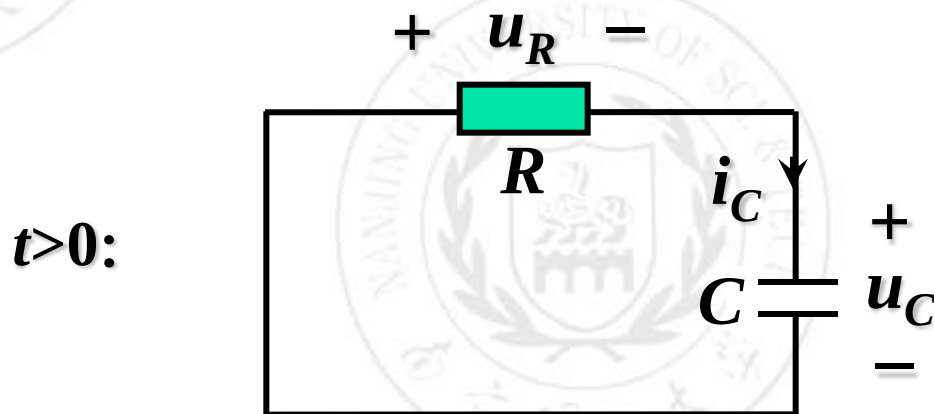


$$\begin{cases} Ri_C + u_C = 0 \\ i_C = C \frac{du_C}{dt} \end{cases}$$

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

6.5 一阶电路的零输入响应

已知: $u_C(0_-) = U_0$, $t=0$ 时, S由a合向b,
求: $t \geq 0_+$ 时的 $u_C(t)$, $i_C(t)$

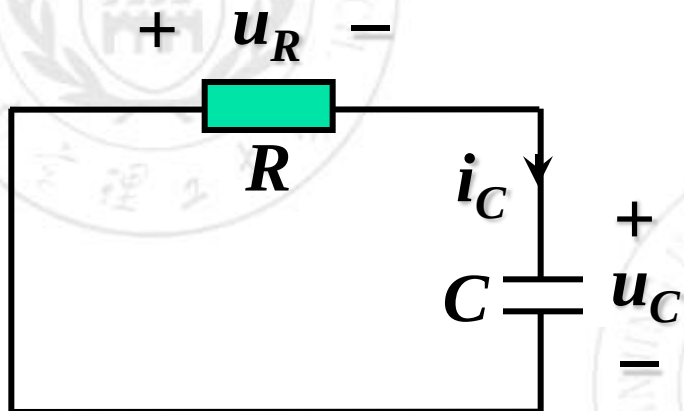


$$u_C(0_-) = U_0$$

$$u_C(t) = U_0 e^{-\frac{t}{RC}} \quad t > 0$$

$$i_C(t) = C \frac{du_C}{dt} = -\frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}} \quad t > 0$$

3、能量变化



$$u_C(t) = U_0 e^{-\frac{t}{RC}} \quad t > 0$$

$$i_C(t) = C \frac{du_C}{dt} = -\frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}} \quad t > 0$$

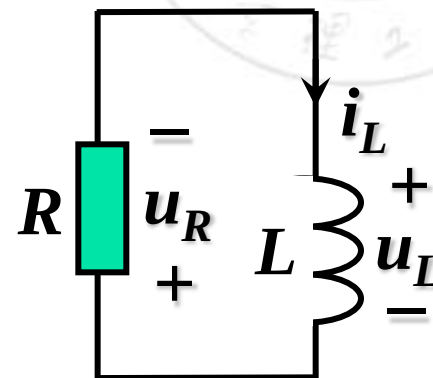
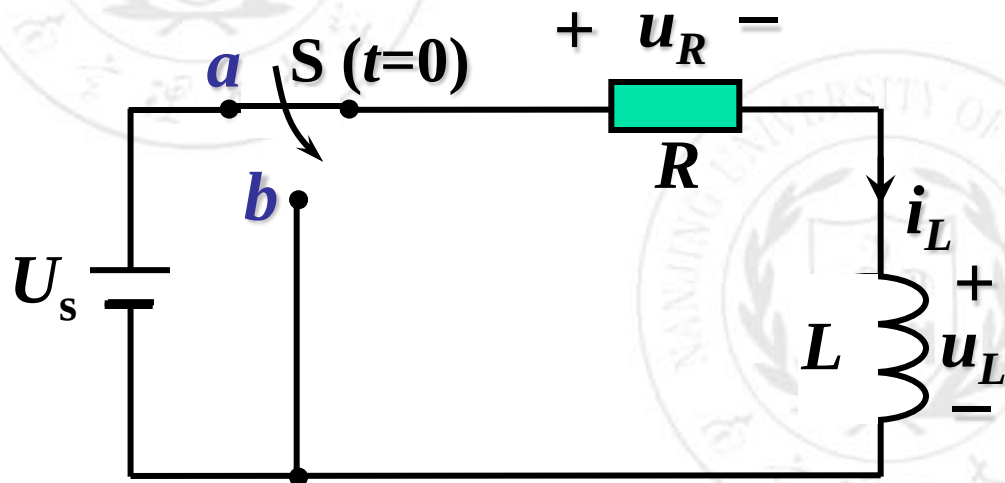
$$W_R = \int_0^{\infty} i^2(t) R dt = \int_0^{\infty} \left(-\frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} \right)^2 R dt = \frac{1}{2} C U_0^2 = W_C(0)$$

结论：电容放电的过程，就是电阻消耗能量的过程，直至电容储能完全释放，并被电阻消耗完为止，电容放电过程才算完毕。

6.5 一阶电路的零输入响应

■ RL 放磁过程

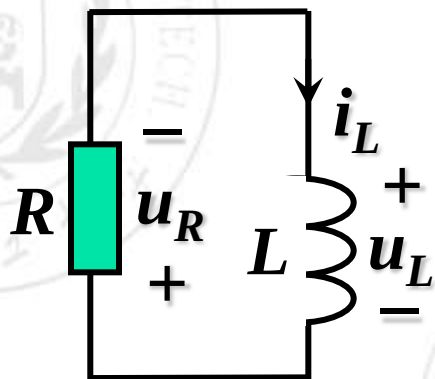
已知: $t = 0_-$ 时, $i_L(0_-) = I_0$, 求: $t \geq 0_+$ 时的 $i_L(t)$, $u_L(t)$



$$\begin{cases} i_L(0_+) = i_L(0_-) = I_0 \\ u_L + Ri_L = 0 \\ u_L = L \frac{di_L}{dt} \end{cases}$$

$$L \frac{di_L}{dt} + Ri_L = 0$$

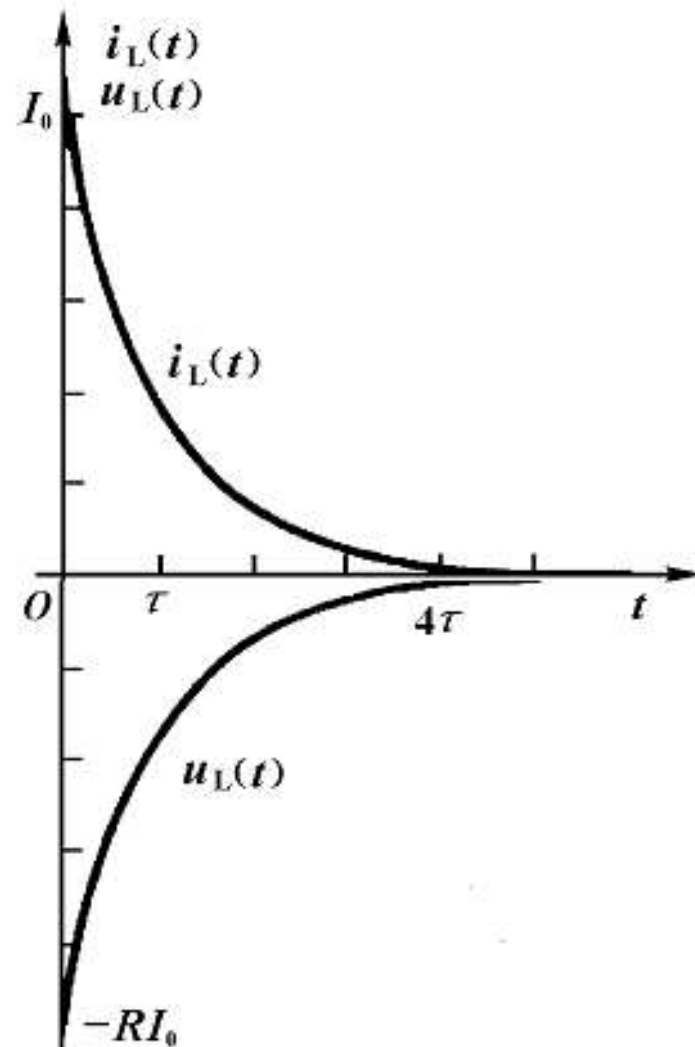
6.5 一阶电路的零输入响应



$$i_L(t) = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (t > 0)$$

$$u_L(t) = L \frac{di_L}{dt} = -RI_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (t > 0)$$

$$\tau = \frac{L}{R}$$



6.5 一阶电路的零输入响应

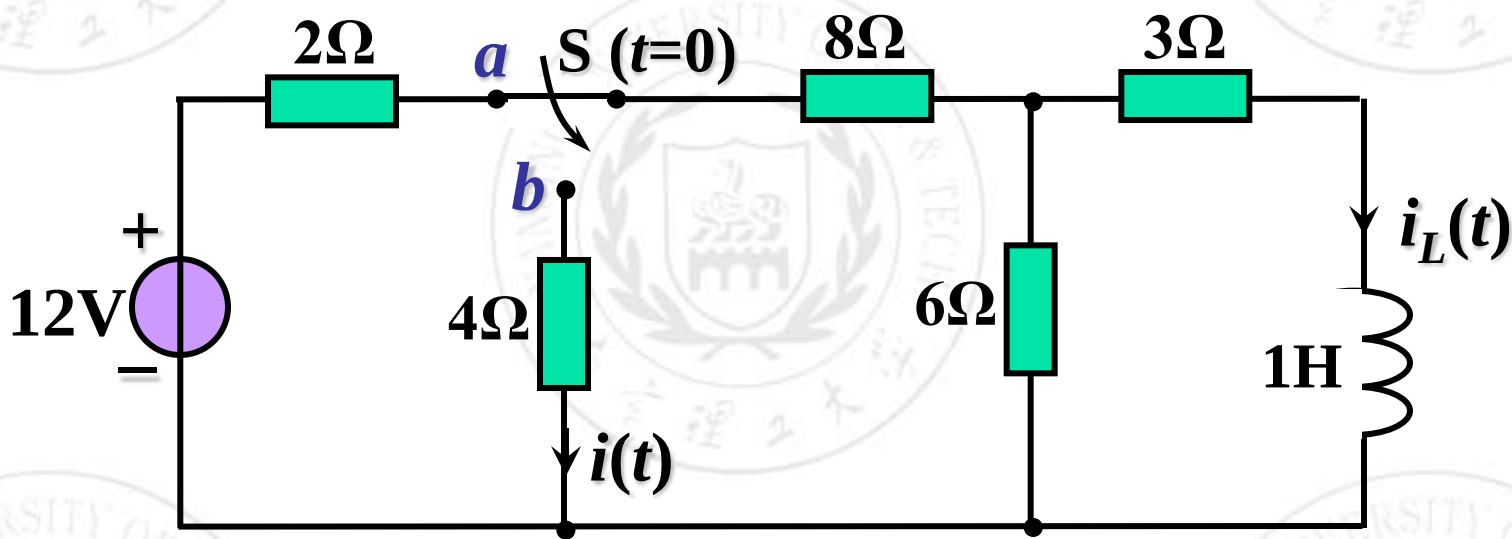
综上所述, 一阶电路的零输入响应变化模式相同, 即:

$$f(t) = f(0_+)e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (t \geq 0_+)$$

故求一阶电路的零输入响应时, 确定出 $f(0_+)$ 和 τ 以后, 就可以唯一地确定响应表达式.

例题

例：已知 $t < 0$ 时，原电路已稳定， $t = 0$ 时， S 由 a 合向 b ，求： $t \geq 0_+$ 时的 $i_L(t)$, $i(t)$



$$i_L(t) = \frac{2}{3} e^{-7t} \text{ A} \quad (t \geq 0_+)$$

$$i(t) = -\frac{2}{9} e^{-7t} \text{ A} \quad (t \geq 0_+)$$

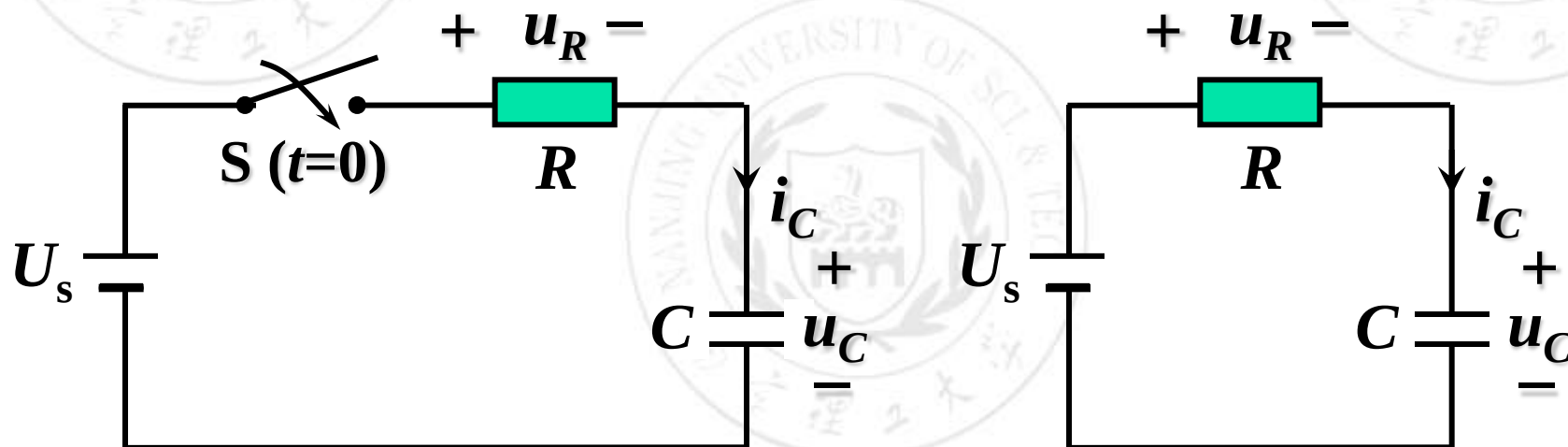
6.6 一阶电路的零状态响应

 **零状态响应：**初始状态为零，输入不为零所引起的电路响应。

6.6 一阶电路的零状态响应

■ RC 充电过程

已知 $u_C(0) = 0$, 求: $t \geq 0_+$ 时的 $u_C(t), i_C(t)$



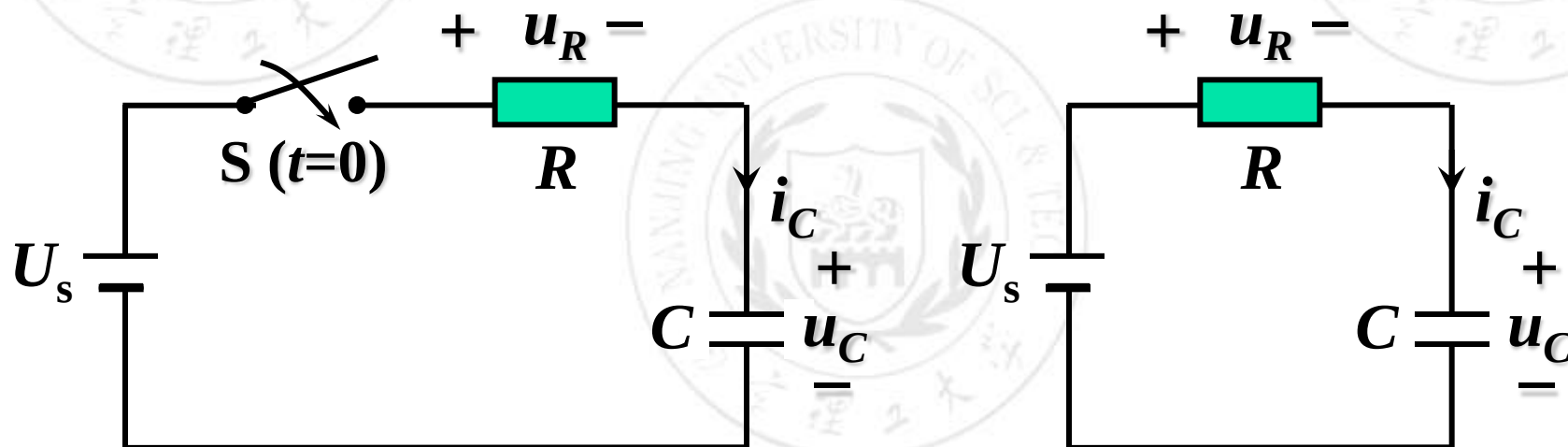
$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = U_s$$

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$$

6.6 一阶电路的零状态响应

■ RC 充电过程

已知 $u_C(0) = 0$, 求: $t \geq 0_+$ 时的 $u_C(t)$, $i_C(t)$



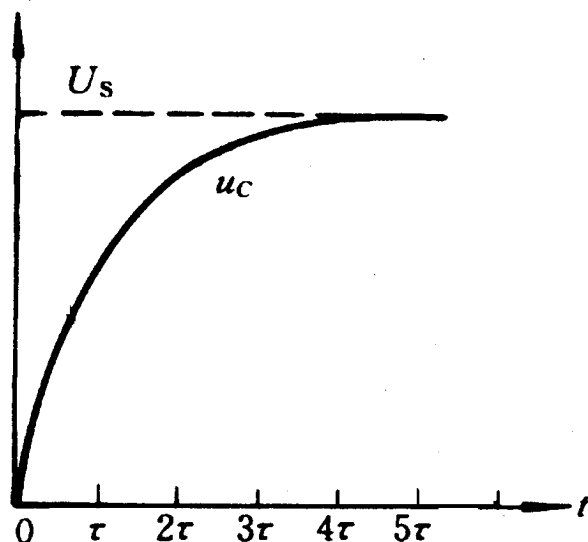
$$u_C(t) = U_s (1 - e^{-\frac{t}{RC}}) = U_s (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad (t \geq 0)$$

$$i_C(t) = C \frac{du_C}{dt} = \frac{U_s}{R} e^{-\frac{t}{RC}} = \frac{U_s}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (t > 0)$$

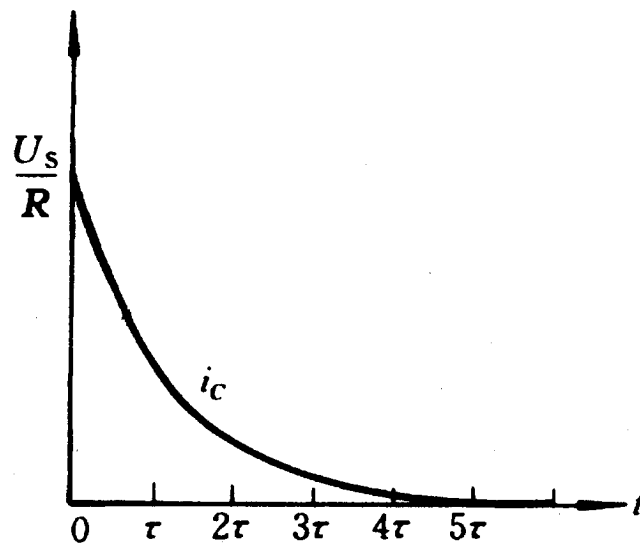
6.6 一阶电路的零状态响应

$$u_C(t) = U_S(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) = U_S(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad (t \geq 0)$$

$$i_C(t) = C \frac{du_C}{dt} = \frac{U_S}{R} e^{-\frac{t}{RC}} = \frac{U_S}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (t > 0)$$



(a)



(b)

RC电路的零状态响应曲线

■ 充电效率 η

$$\eta \triangleq \frac{W_C(\infty)}{W_R(\infty) + W_C(\infty)} \times 100\%$$

$$W_C(\infty) = \frac{1}{2} C u_C^2(\infty) = \frac{C}{2} U_s^2$$

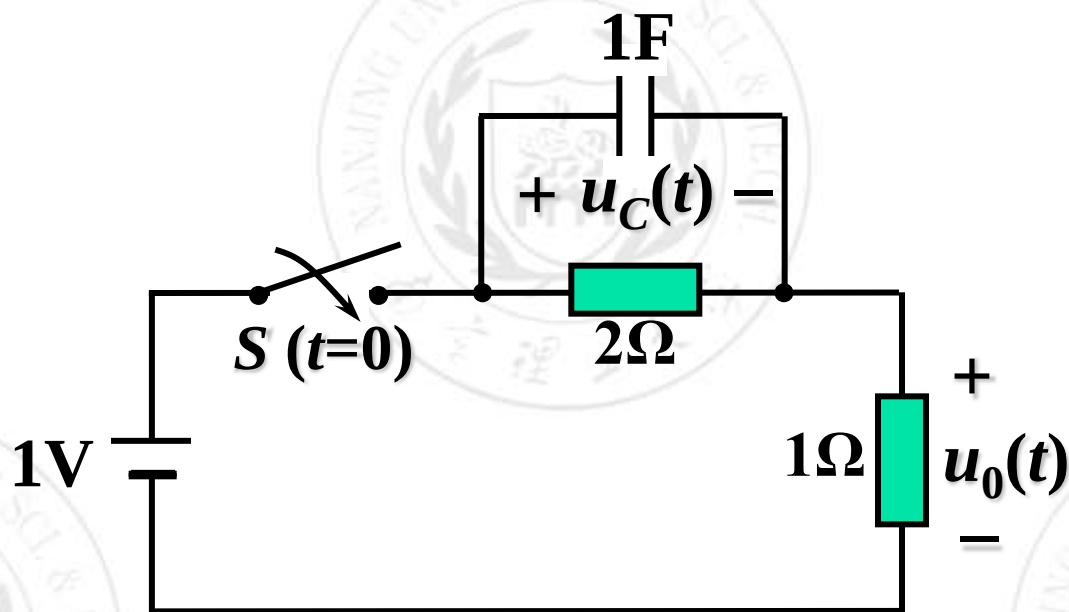
$$W_R(\infty) = \int_0^{\infty} R i_C^2 dt = \int_0^{\infty} R \left(\frac{U_s}{R} e^{-\frac{t}{RC}} \right)^2 dt = \frac{C}{2} U_s^2$$

$$\therefore \eta = 50\%$$

电源提供的电能一半转化为电场能量储存在电容中，另一半被电阻消耗掉。

6.6 一阶电路的零状态响应

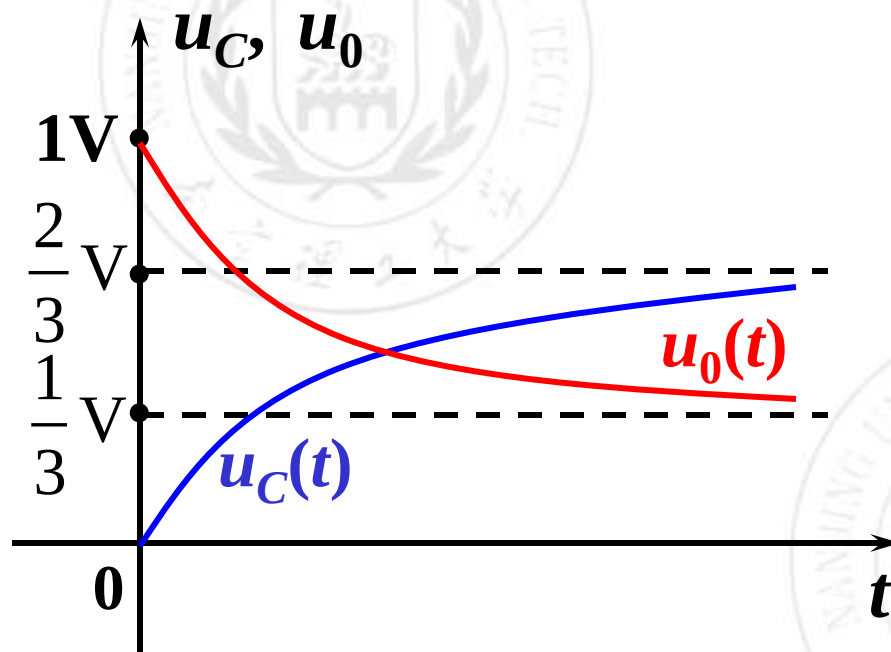
例：已知 $t < 0$ 时，原电路已稳定， $t = 0$ 时合上 S ，求： $t \geq 0_+$ 时的 $u_C(t)$, $u_0(t)$



6.6 一阶电路的零状态响应

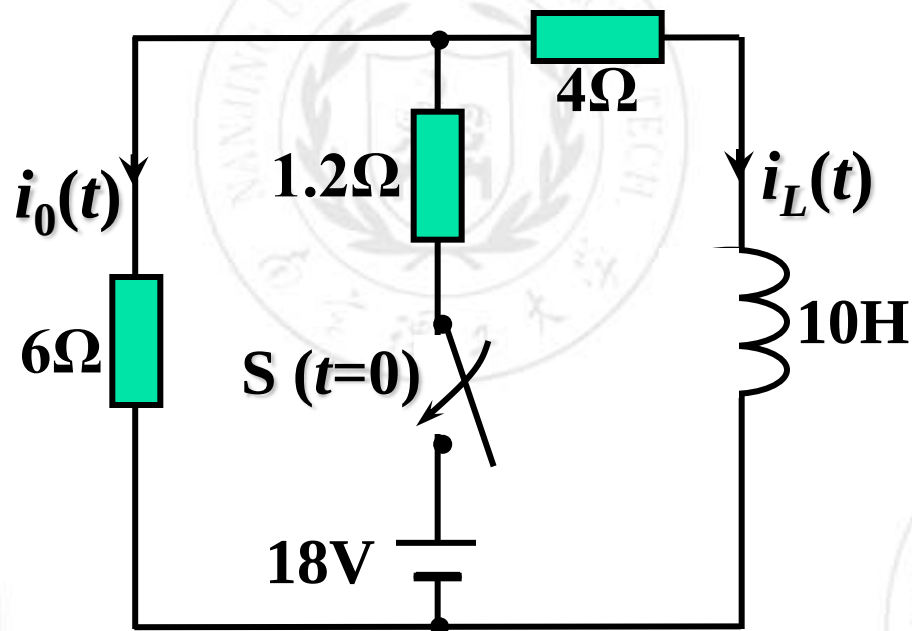
$$\therefore u_C(t) = \frac{2}{3}(1 - e^{-1.5t})\text{V} \quad (t \geq 0_+)$$

$$u_0(t) = 1 - u_C(t) = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}e^{-1.5t}\text{V} \quad (t \geq 0_+)$$



6.6 一阶电路的零状态响应

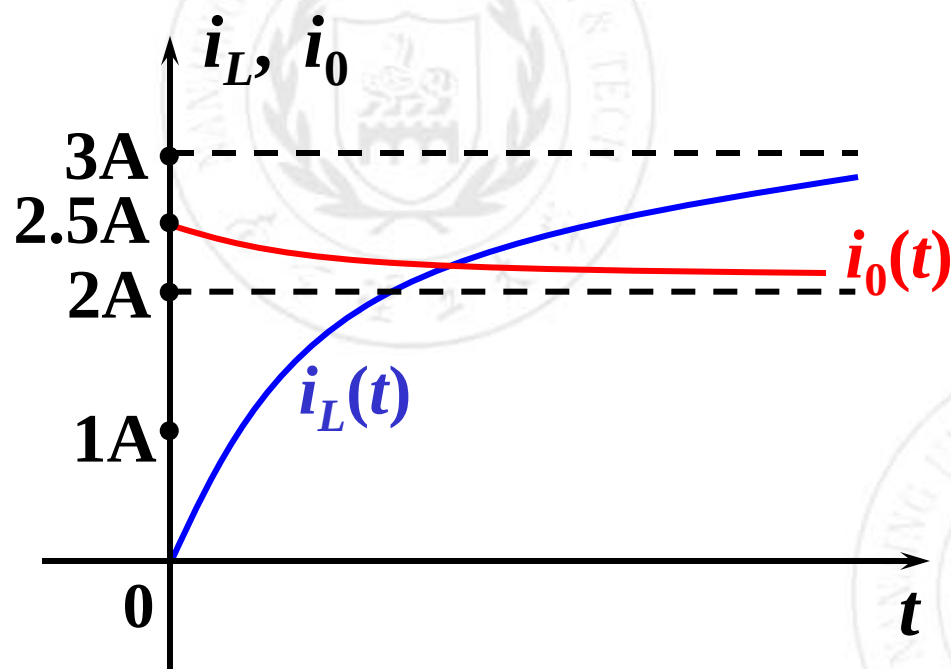
例：已知 $t < 0$ 时，原电路已稳定， $t = 0$ 时合上S，
求： $t \geq 0_+$ 时的 $i_L(t)$, $i_0(t)$



6.6 一阶电路的零状态响应

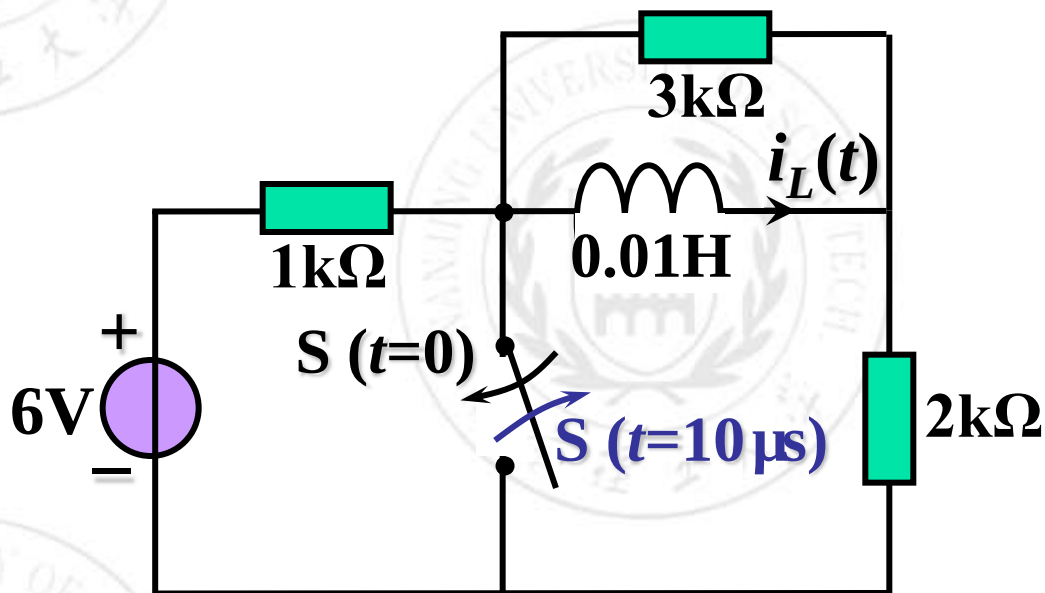
$$\therefore i_L(t) = 3(1 - e^{-\frac{t}{2}}) \text{ A} \quad (t \geq 0_+)$$

$$i_o(t) = 2 + 0.5e^{-\frac{t}{2}} \text{ A} \quad (t \geq 0_+)$$



6.8 一阶电路的三要素法

例：已知 $t < 0$ 时，原电路已稳定， $t = 0$ 时合上S， $t = 10\mu\text{s}$ 又打开S，求： $t \geq 0_+$ 时的 $i_L(t)$



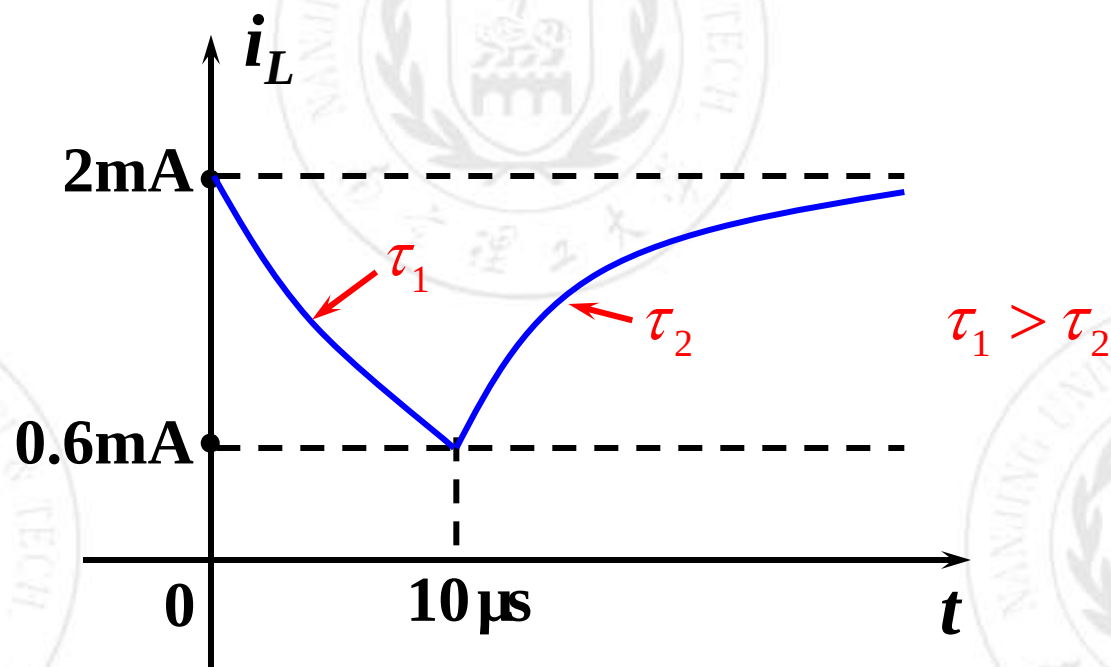
$$i_L(t) = 2e^{-12 \times 10^4 t} \text{ mA} \quad (0 < t < 10\mu\text{s})$$

$$i_L(t) = 2 - 1.4e^{-15 \times 10^4 (t - 10^{-5})} \text{ mA} \quad (t > 10\mu\text{s})$$

6.8 一阶电路的三要素法

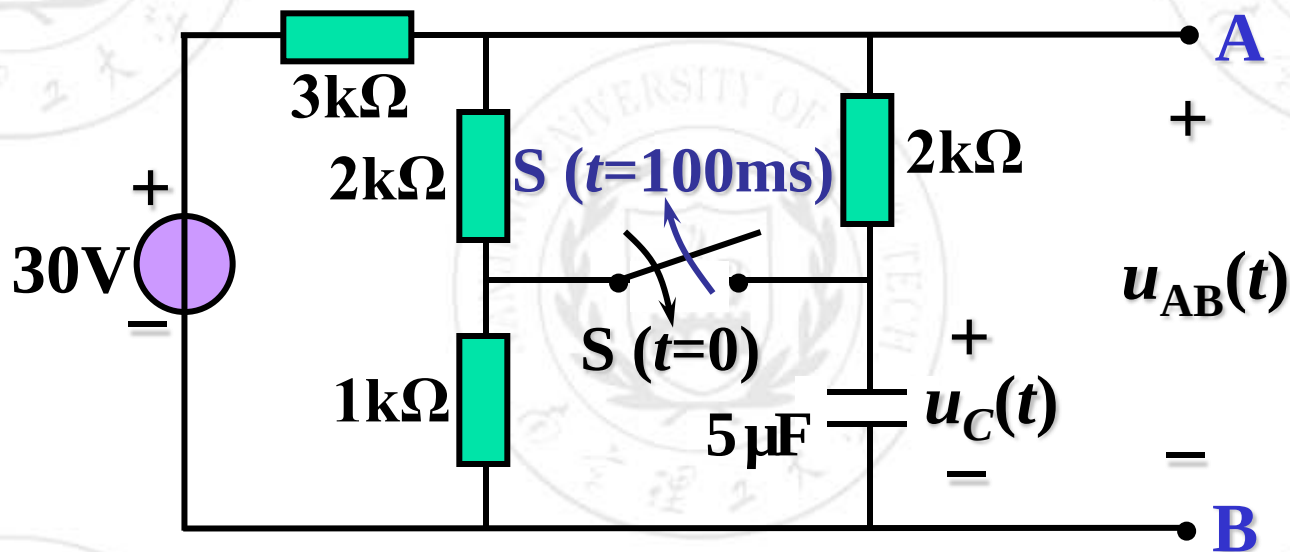
$$i_L(t) = 2e^{-12 \times 10^4 t} \text{ mA} \quad (0 < t < 10 \mu\text{s})$$

$$i_L(t) = 2 - 1.4e^{-15 \times 10^4 (t - 10^{-5})} \text{ mA} \quad (t > 10 \mu\text{s})$$



6.8 一阶电路的三要素法

例：已知 $t < 0$ 时，原电路已稳定， $t = 0$ 时合上S， $t = 100\text{ms}$ 又打开S，求： $t \geq 0_+$ 时的 $u_{AB}(t)$



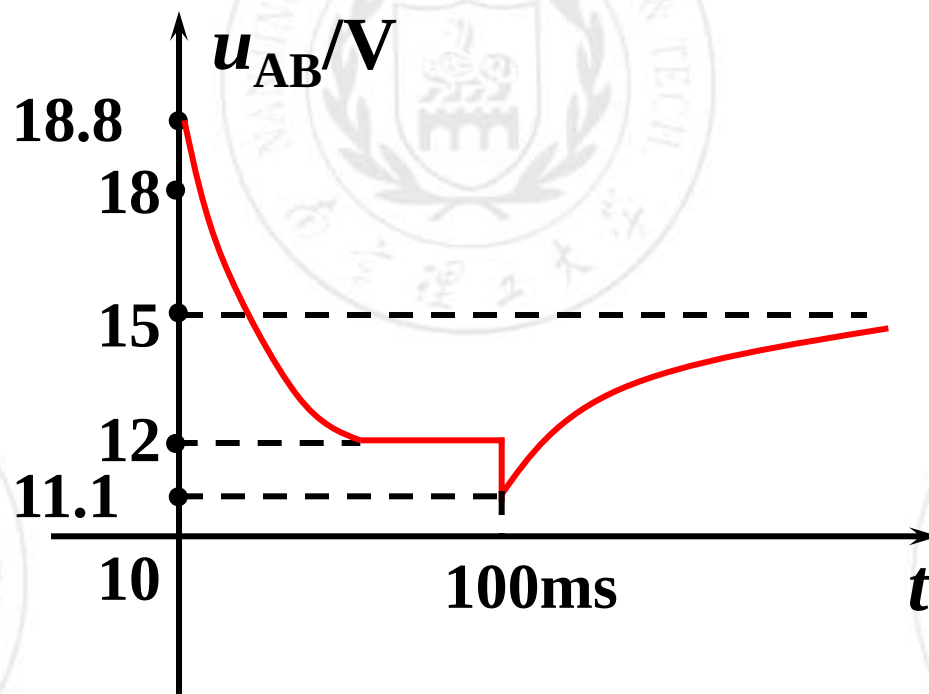
$$u_C(t) = 6 + 9e^{-250t} \text{ V} \quad (0 < t < 100\text{ms})$$

$$u_C(t) = 15 - 9e^{-\frac{t-0.1}{17.5 \times 10^{-3}}} \text{ V} \quad (t > 100\text{ms})$$

6.8 一阶电路的三要素法

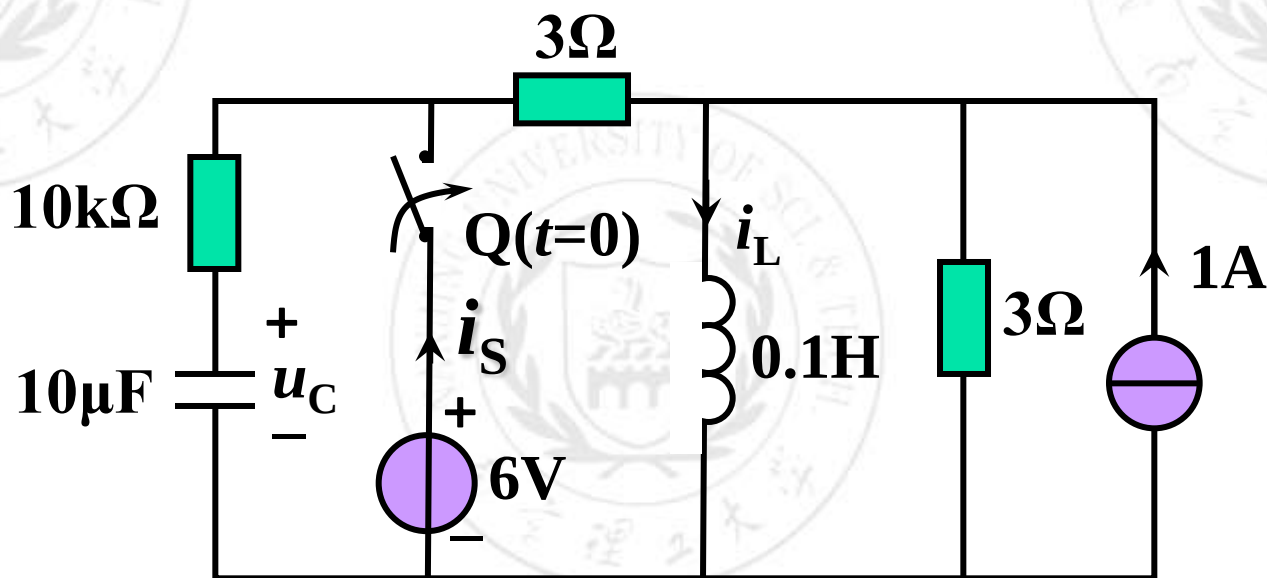
$$u_{AB}(t) = 12 + 6.75e^{-250t} \text{ V} \quad (0 < t < 100\text{ms})$$

$$u_{AB}(t) = 15 - 3.9e^{-\frac{t-0.1}{17.5 \times 10^{-3}}} \text{ V} \quad (t > 100\text{ms})$$



6.8 一阶电路的三要素法

例：已知 $t < 0$ 时，原电路已稳定， $t = 0$ 时合上Q，
求： $t \geq 0_+$ 时的 i_L 、 u_C 和 i_S 。



答案

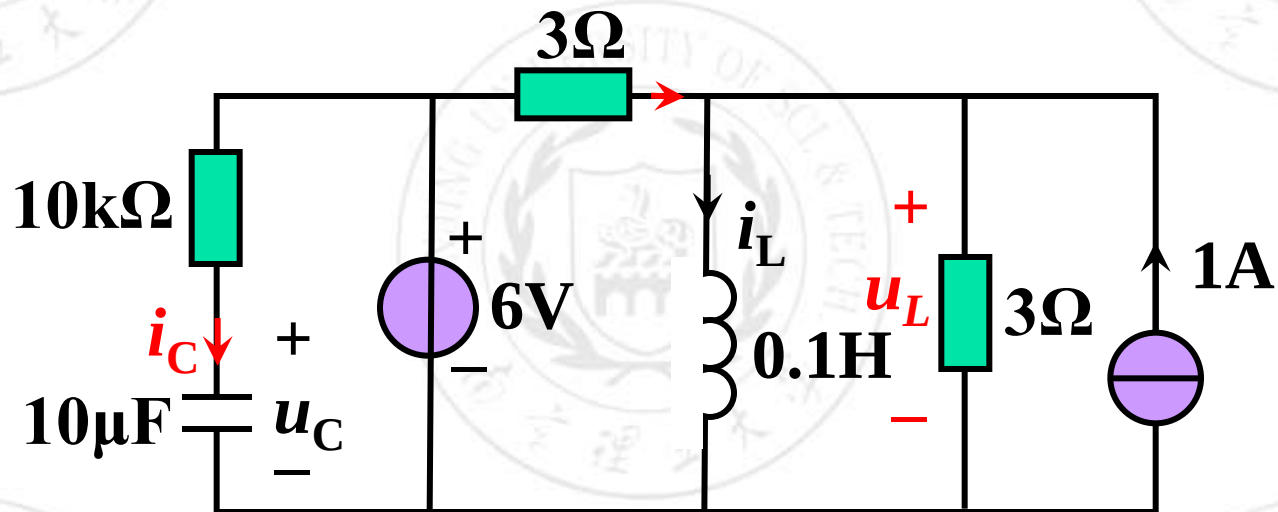
$$u_C(t) = 6(1 - e^{-10t}) \text{ V} \quad (t \geq 0_+)$$

$$i_L(t) = 3 - 2e^{-15t} \text{ A} \quad (t \geq 0_+)$$

$$i_S(t) = C \frac{du_C}{dt} + i_L + \frac{L}{3} \frac{di_L}{dt} - 1 = 6 \times 10^{-4} e^{-10t} + 2 - e^{-15t} \text{ A} \quad (t \geq 0_+)$$

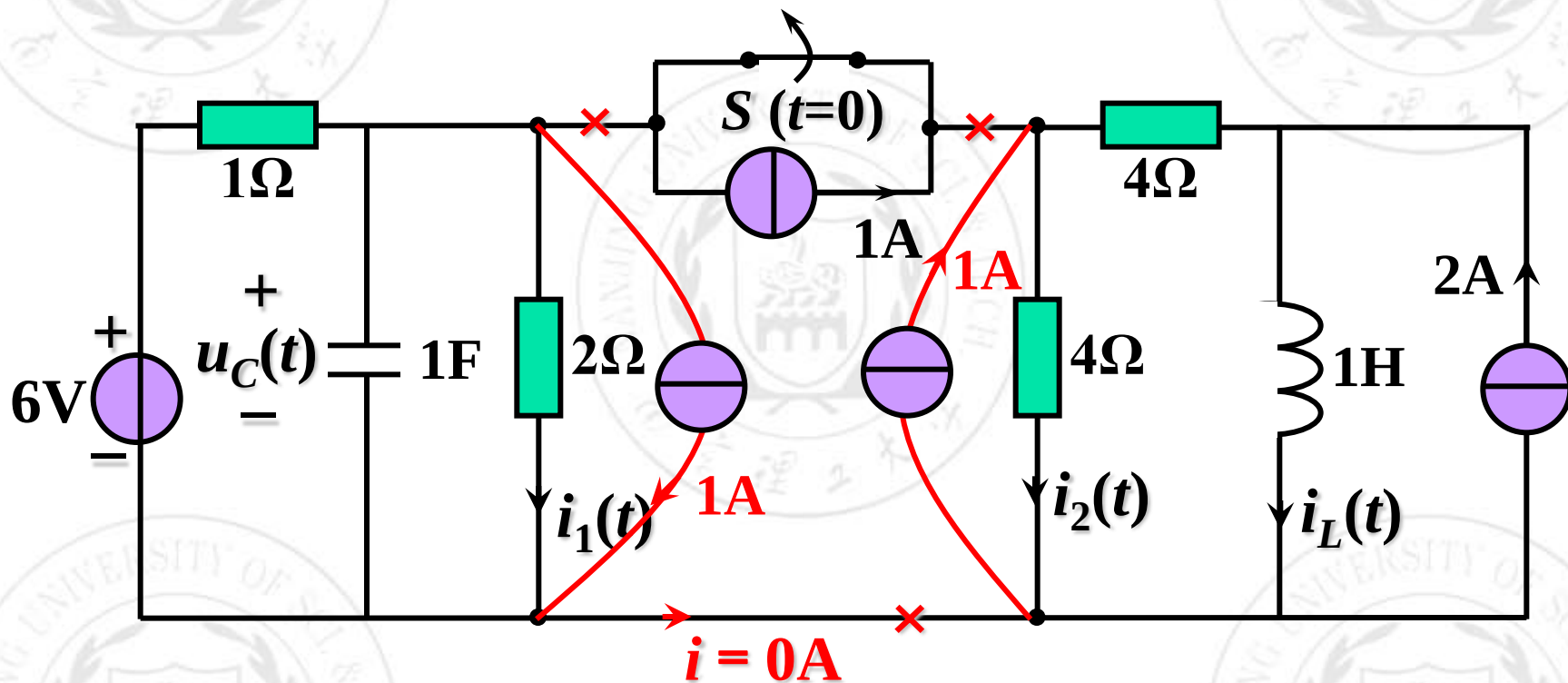
6.8 一阶电路的三要素法

$t > 0$ 时:



一阶电路例题

例：已知 $t < 0$ 时，原电路已稳定， $t = 0$ 时打开 S ，求： $t \geq 0_+$ 时的 $i_1(t)$ 和 $i_2(t)$



分析：开关打开后，利用电流源分裂法，可将原二阶电路分解成两个一阶电路处理。

利用三要素法求出 $u_C(t)$ 和 $i_L(t)$:

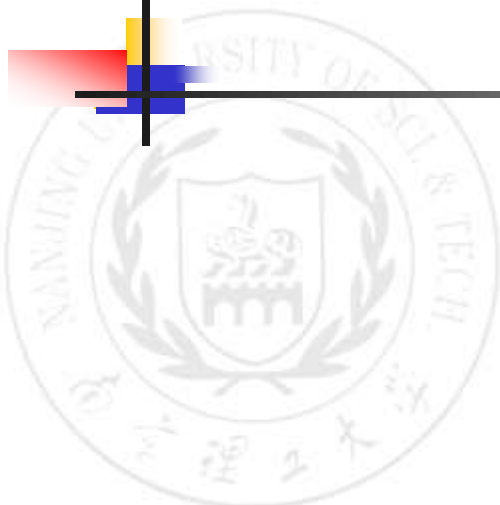
$$u_C = \left(\frac{10}{3} - \frac{1}{3}e^{-1.5t}\right)V \quad (t \geq 0_+)$$

$$i_L = (2.5 + 0.25e^{-8t})A \quad (t \geq 0_+)$$

再求出 $i_1(t)$ 和 $i_2(t)$:

$$i_1(t) = \frac{u_C}{2} = \left(\frac{5}{3} - \frac{1}{6}e^{-1.5t}\right)V \quad (t \geq 0_+)$$

$$i_2(t) = 3 - i_L = (0.5 - 0.25e^{-8t})A \quad (t \geq 0_+)$$



本次课重点

- ◆ 二次换路.
- ◆ 一阶电路三要素法.